SAEHAN

충북대학교 CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY

REQUIREMENTS SPECIFICATION

주간 생산계획 수립 지원 툴 요구사항 정의서

생산지원팀장이 주간 생산계획을 더 빠르고 근거 있게
수립·검증·변경하도록 돕는 의사결정 지원 툴

고객사	새한프라텍 (오창 1·2 공장)
문서 버전	v0.2 (검토용 초안)
작성일	2026 년 11 월 9 일
작성	
검토	새한프라텍 생산지원팀장

본 문서는 개발 범위와 기능을 고객사와 합의하고, 개발의 기준으로 삼기 위해 작성되었다.

CONTENTS

목차

01	문제 정의와 목표
02	사용자와 이해관계자
03	사용 시나리오
04	기능 요구사항
05	데이터 정의
06	화면 구성
07	시스템 구성과 데이터 연동
08	비기능 요구사항
09	개발 전 확정할 사항
10	2 단계 후보: 초안 추천과 변경 영향 분석
11	부록: 현행 프로세스와 제공 자료
12	검토 및 확인

개정 이력

버전	일자	변경 내용	작성
v0.2	2026-11-09	가독성 개선: 긴 문단을 표·목록으로 나눔, 그림 4 개 추가(기능 구성, 적용 로드맵, 간트·원료 화면 예시)	
v0.1	2026-11-09	최초 작성. 「요구사항 정의서: 주간 생산계획 수립 지원 툴」과 「부서별 업무 분석 Rev.1」을 바탕으로 정리	

01

문제 정의와 목표

핵심 문제

오창 공장의 주간 생산계획을 생산지원팀장 1 인이 엑셀로 수기 작성한다. 판단이 담당자 경험에 의존하고 근거가 남지 않아, 잦은 변경과 한 달 앞의 원료 발주에 대응하기 어렵다.

계획을 둘러싼 문제는 다섯 가지로 정리된다. 각 문제에 툴이 맡는 역할을 함께 적었다.

문제	지금	툴이 하는 일
사람 의존	수주·재고·설비·금형·원료를 팀장 1 인이 머릿속으로 종합 부재 시 대체 불가, 판단 근거가 남지 않음	규칙(금형·Capa·교체 손실)을 기준정보로 저장 계산 근거와 판단 메모를 함께 기록
비정형 계획표	엑셀 셀에 제품명 텍스트와 메모 수량·가동률 자동 계산, 실적 비교 불가	호기 × 날짜 × 금형 × 수량 데이터로 저장 예상 생산량 자동 계산
잦은 변경	금요일 확정 후 주 2~3 회 변경 엑셀 재배포·전화로 전달, 이력 없음	Rev 번호와 변경 사유를 필수로 기록 변경 후 즉시 재검증
원료 발주 시야 차이	씨벌크 발주는 한 달 전, 계획은 2 주 앞까지만 사일로 재고를 별도 대장에 수기 관리	계획에서 원료 사용량 계산 사일로 재고 6 주 예측, 발주 시점 제안
정보 분산	운용안·출고일정표·수불·씨벌크 대장이 각각 다른 파일 계획 때마다 사람이 대조	한 화면에 불러와 자동 대조 출고계획 대비 부족·과잉 경고

목표

담당자가 계획을 데이터로 입력하면, 툴이 예상 생산량과 출고계획 대비 부족·과잉, 제약 위반을 즉시 계산해 보여준다.

계획에서 씨벌크 원료 사용량을 계산해 사일로 재고를 6 주 앞까지 예측하고, 발주 시점과 물량을 제안한다.

계획을 자동으로 확정하지는 않는다. 최종 확정은 지금처럼 생산지원팀장과 리뷰 회의가 한다.

POINT 1

계획을 데이터로

호기 × 날짜 × 금형 × 수량으로 입력·저장하고 Rev 이력 관리

POINT 2

확정 전에 검증

예상 생산량, 출고 대비 부족, 금형·교체 제약 위반 경고

POINT 3

원료까지 한 번에

계획 기반 씨벌크 사용량과 사일로 재고 6 주 예측

1.1 성공 기준

기준	측정 방법
가배대(계획 초안) 작성 시간이 줄어든다	도입 전후 목요일 초안 작성 소요 시간 비교
출고계획 대비 부족을 확정 전에 발견한다	확정 후 "수량 부족"을 사유로 한 변경 건수
모든 계획 변경의 이력과 사유가 남는다	Rev 별 변경 기록 비율, 전화로만 전달된 변경 건수
원료 발주 시점을 사일로 예측으로 정한다	예측 재고와 실제 사일로 재고의 차이, 상·하한 이탈 횟수
담당자 부재 시에도 계획을 이어받을 수 있다	다른 직원이 툴의 근거만 보고 변경 작업을 완료하는지 확인

1.2 범위

포함 (1 단계)	제외
기준정보 관리 (호기·허용 금형·Capa·교체 손실 계수)	계획 자동 확정 (최종 판단은 사람)
계획 데이터 입력·저장과 현행 엑셀 계획표 가져오기	계획 초안 자동 추천 (2 단계 후보, 10 장)
예상 생산량 계산과 출고계획 대비 부족·과잉 검증	변경 영향 분석과 변경 알림 (2 단계 후보, 10 장)
금형·교체 횟수·가동 불가일 제약 위반 경고	2-Stage 사출·블로우 2 단 연동 (2 단계 후보)
계획 Rev 저장과 변경 사유 기록	인원배치·인원 요청 (다른 부서에서 진행 중인 과제)
씨벌크 원료 사용량 계산, 사일로 재고 예측, 발주 추천	원료 자동 발주, ERP(MOLD) 수정
호기 × 날짜 간트 화면과 현행 엑셀 양식 내보내기	음성공장, 설비 실시간 수집(MES)

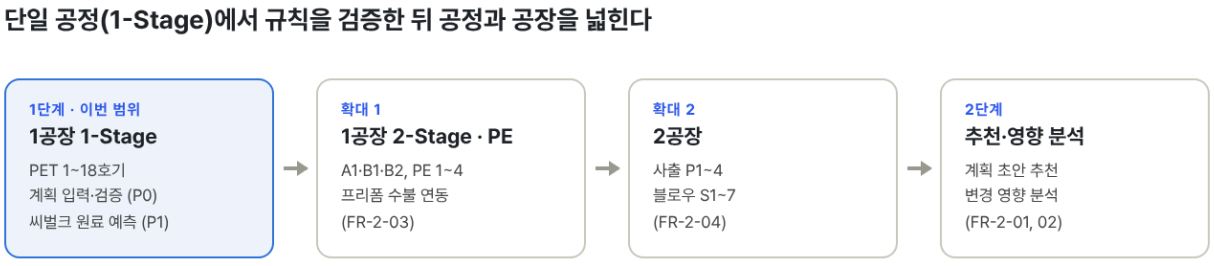


그림 1. 적용 로드맵 · 1 단계는 1 공장 1-Stage(PET 1~18 호기)

1-Stage 는 단일 공정이라 계산 규칙을 검증하기 가장 쉽다. 규칙이 맞는지 확인한 뒤 공정과 공장을 넓힌다.

02

사용자와 이해관계자

툴을 주로 쓰는 사람은 계획을 작성하는 생산지원팀장 1 인이고, 생산팀과 영업팀은 확정된 계획을 조회한다. 직원 대부분의 IT 활용 수준이 초급이고 지금은 엑셀로 일하므로, 화면은 엑셀 계획표와 비슷한 모양이어야 한다.

역할	누구	하는 일	툴에서 필요한 것
계획 작성자	생산지원팀장	주간 계획 초안 작성, 확정본 배포, 주중 변경, 씨벌크 원료 발주	계획 입력·검증 결과, Rev·변경 사유 기록, 사일로 재고 예측, 엑셀 내보내기
조회 사용자	생산 1 팀·생산 2 팀 (팀장, 교대반장)	확정 계획에 따라 호기별 생산, 금형 교체	호기별 확정 계획과 최신 변경 내역 조회
조회 사용자	영업팀	출고계획 제공, 금요일 리뷰 회의 참여	출고계획 대비 생산 충족 여부 조회
운영 관리자	미정 (기술연구소 PI TEAM 또는 생산지원팀 중 지정)	기준정보 관리, 계정·권한, 데이터 백업	기준정보 화면, 계정 관리
의사결정자	경영진, 기술연구소 (PI TEAM 총괄)	도입 승인, 적용 범위 확대 결정	변경 건수·작성 시간 감소 효과

- 적용 사업장: 오창 1 공장(생산 1 팀: PET 1~18 호기, A1·B1·B2, PE 1~4), 오창 2 공장(생산 2 팀: 사출 P1~4, 블로우 S1~7). 음성공장은 제외한다.
- 인원배치는 다른 부서 과제에서 다룬다. 이 툴은 확정 계획을 조회할 수 있게 하는 데까지만 맡는다.

03

사용 시나리오

개선 후에는 생산지원팀장이 여러 엑셀 파일을 대조하는 대신, 한 화면에서 계획을 입력하며 바로 검증 결과를 본다. 모든 기능 요구사항은 아래 시나리오를 가능하게 하는 데서 나온다.



그림 2. 주간 생산계획 흐름 · 현재와 개선 후

3.1 목요일 가배대 작성 (생산지원팀장)

1. 툴을 열면 이번 주 목요일부터 2 주 뒤 목요일까지 15 일의 호기 × 날짜 간트가 지난 확정 계획을 이어받아 표시된다. 출고일정표와 제품수불일보의 최신 값도 함께 불러온다. (FR-05, FR-10)
2. 팀장이 호기별로 금형(제품), 수량, 교체 유형을 배치한다. 해당 호기에 허용되지 않은 금형은 선택 목록에 나오지 않는다. (FR-02, FR-07)
3. 툴이 제품별 예상 생산량을 계산하고, 출고계획 대비 부족한 제품과 날짜를 빨간색으로 표시한다. (FR-08, FR-09)
4. 부족을 해소한 초안을 현행 엑셀 양식으로 내보내 생산팀·영업팀에 메일로 공유한다. (FR-12)

3.2 금요일 리뷰 회의와 확정

1. 생산팀·영업팀·지원팀 팀장이 회의에서 같은 화면으로 검증 결과(부족·과잉, 금형 교체 횟수, 경고)를 함께 본다. (FR-09, FR-07)
2. 회의에서 나온 수정 사항을 반영하면 즉시 다시 계산된다.
3. 확정하면 Rev 0 으로 저장되고, 현행 양식 엑셀로 유관부서에 배포한다. (FR-04, FR-12)

3.3 주중 계획 변경 (설비 고장)

1. 화요일에 PET 7 호기 고장 연락이 온다.
2. 팀장이 7 호기의 해당 날짜를 가동 불가로 바꾸고, 그 물량을 다른 호기로 끌어서 옮긴다. (FR-06, FR-10)
3. 툴이 바뀐 계획으로 출고계획 대비 부족을 다시 계산해 보여준다. (FR-09)

4 저장할 때 변경 사유(설비 고장)를 고르면 Rev 1 로 기록되고, Rev 0 과 바뀐 셀을 비교해 볼 수 있다. 전화로만 알리던 변경이 기록으로 남는다. (FR-04)

3.4 씨벌크 원료 발주 판단 (생산지원팀장)

1 팀장이 원료 화면을 열면 사일로 2 기의 일별 재고 추이가 6 주 앞까지 그래프로 보인다. 1~2 주는 확정 계획, 3~6 주는 제품배치 운용안과 출고 예측으로 사용량을 추정한 값이다. (FR-14, FR-15)

2 3 주 뒤 재고가 하한 아래로 떨어질 것으로 보이면 툴이 발주 시점과 물량을 제안한다. (FR-16)

3 팀장이 공급사에 발주한 뒤 입고 예정 일정을 등록하면 추이가 다시 계산된다. 별도 씨벌크 대장에 옮겨 적지 않는다. (FR-17)

04

기능 요구사항

P0 만 구현해도 핵심 문제(계획이 데이터로 남지 않고 확정 전에 검증할 수 없음)는 해결된다.

- P0 · 핵심: 계획 입력과 검증 (11 개)
- P1 · 확장: 씨벌크 원료 연동과 생산·영업팀 조회 공유 (6 개)
- P2 · 편의: 계획 대비 실적, 판단 메모 (2 개)

P0만으로 "계획을 데이터로 만들고 확정 전에 검증"이 완성된다



그림 3. 기능 구성 · 우선순위별 기능 요구사항

ID	우선순위	기능	설명	완료 기준
FR-01	P0	기준정보 관리	호기, 호기별 허용 금형, 제품별 일일 Capa·캐비티·포장 단위·중량, 금형교체 손실 계수, 일일 교체 가능 횟수를 관리한다	제품배치 운용안 엑셀에서 일괄 등록된다. 수정하면 수정자와 시각이 남는다
FR-02	P0	계획 입력	호기 × 날짜 셀마다 금형(제품), 수량, 교체 유형(없음/B·M 만/Full set)을 입력한다	15 일 날짜 축으로 입력된다. 허용 목록 밖의 금형은 고를 수 없다
FR-03	P0	엑셀 계획표 가져오기	현행 엑셀 계획표(공정별 시트, 셀 안의 제품명 텍스트)를 읽어 구조화된 계획으로 바꾼다	26 년 11 월 샘플(Rev 0)이 변환된다. 제품명이 매칭되지 않은 셀은 목록으로 보여준다
FR-04	P0	Rev 저장과 변경 사유	확정할 때 Rev 번호를 매기고, 확정 후 바꿀 때는 변경 사유를 반드시 기록한다	사유 없이 저장되지 않는다. 두 Rev 를 골라 바뀐 셀을 비교할 수 있다

ID	우선순위	기능	설명	완료 기준
FR-05	P0	수요·재고 불러오기	출고일정표(출고계획량)와 제품수불일보(공장재고)를 불러온다	파일 업로드로 반영되고, 데이터 기준 시각이 화면에 표시된다
FR-06	P0	가동 불가일 등록	설비 정지 일정(정전, 고장, 명절 휴무 등)을 호기·기간 단위로 등록한다	해당 셀의 예상 생산량이 0 이 되고, 그 셀에 배치하면 경고가 뜬다
FR-07	P0	제약 위반 경고	허용되지 않은 금형, 일일 금형 교체 횟수 초과, 가동 불가일 배치를 찾아 알린다	위반 셀이 강조되고, 위반 목록에서 누르면 해당 셀로 이동한다
FR-08	P0	예상 생산량 계산	셀마다 일일 Capa 에 교체 손실과 주말 계수를 반영한 예상 생산량을 계산한다	5 장 계산식과 같은 값이 나온다. 셀을 누르면 계산 근거가 보인다
FR-09	P0	수급 검증	제품별로 (재고 + 예상 생산 − 출고계획) 일별 추이를 계산해 부족·과잉·안전재고 미달을 알린다	부족이 처음 생기는 날짜와 수량이 제품별로 표시된다
FR-10	P0	간트 화면	호기 × 날짜 간트로 계획을 보고, 끌어서 옮기거나 늘려서 수정한다	수정하면 1 초 안에 FR-07~09 가 다시 계산된다
FR-12	P0	엑셀 내보내기	확정본과 초안을 현행 엑셀 계획표 양식으로 내보낸다	내보낸 파일을 지금처럼 메일로 배포할 수 있다
FR-11	P1	우선순위 가중치	부족 품목을 납기 임박, 대형 거래선, 안전재고 미달 순으로 정렬하고, 가중치는 담당자가 조정한다	가중치를 바꾸면 부족 품목 순서가 바뀐다
FR-13	P1	계획 조회	생산팀·영업팀이 확정 계획과 최신 Rev 의 변경 내역을 읽기 전용으로 본다	조회 권한으로는 수정할 수 없다
FR-14	P1	원료 사용량 계산	사출 설비별 계획 수량 × 제품 중량으로 일별 씨벌크 사용량을 계산한다	1·2 공장 사용량이 각각 표시된다. 계획이 없는 설비는 기준값으로 채운다 (Q9)
FR-15	P1	사일로 재고 예측	기초재고 + 입고 − 사용량으로 6 주 일별 재고 추이를 계산한다. 1~2 주는 계획, 3~6 주는 운용안·출고 예측 기준	사일로 상한(약 40 톤 + 120 톤)과 하한(Q2)을 넘으면 경고가 뜬다
FR-16	P1	발주 추천	리드타임 약 1 개월을 반영해 발주 시점과 물량을 제안한다	추천 근거(예상 하한 도달일)가 함께 표시된다. 발주는 사람이 한다
FR-17	P1	입고 일정 관리	공급사별 입고 예정(1 회 22~23 톤)을 등록·수정한다	등록하면 FR-15 가 다시 계산된다. 씨벌크 대장을 대체한다
FR-18	P2	계획 대비 실적	MOLD·EMS 생산실적과 비가동 데이터로 호기별 계획 대비 실적과 실제 가동률을 보여준다	일 단위 계획·실적 차이가 표시된다. 실제 가동률을 기준정보에 반영할 수 있다

ID	우선순위	기능	설명	완료 기준
FR-19	P2	배치 판단 메모	셀이나 제품에 배치 이유(예: 대형 거래선 우선)를 메모로 남긴다	메모가 Rev 와 함께 저장되어 다른 사람이 근거를 볼 수 있다

- 툴은 계산과 경고만 하고 계획을 자동으로 확정하지 않는다.
- 계획 초안 추천과 변경 영향 분석은 1 단계 데이터가 쌓인 뒤 2 단계 후보로 검토한다 (10 장).
- 2-Stage 공정은 1 단계에서 계획 입력·검증만 가능하게 하고, 프리폼 수불표를 통한 사출·블로우 연동은 2 단계로 둔다.

05

데이터 정의

예상 생산량은 호기의 일일 생산능력에 그날의 금형 교체 손실과 주말 계수를 곱한 값이다.

예) 일일 Capa 10 만 본(가정)인 1-Stage 호기에 B/M 교체(가동률 0.87)가 있는 날 → 예상 생산량 8 만 7 천 본

계산식

예상 생산량(호기, 일) = 일일 Capa × 교체 가동률 계수(교체일만) × 주말 계수(주말만) · 가동 불가일은 0

예상 재고(제품, 일) = 전일 재고 + 예상 생산량 합계 − 출고계획량

씨벌크 사용량(일) = Σ 사출 설비 계획 수량 × 제품(프리폼) 중량

사일로 재고(일) = 전일 재고 + 입고 − 씨벌크 사용량

- 교체 가동률 계수는 현행 계획표의 금형교체 손실 계수표를 따른다.
- Capa 와 수량의 단위(본/천본)는 자료마다 다를 수 있어 Q3 에서 확인한 뒤 하나로 맞춘다.
- 예상 재고가 안전재고 아래로 내려가면 “경고”, 0 아래로 내려가면 “부족”으로 표시한다.

5.1 기준정보 (제품배치 운용안에서 가져옴)

항목	설명	비고
호기	PET 1~18, A1, B1·B2, PE 1~4, P1~4, S1~7	공정 유형(1-Stage/2-Stage 사출·블로우/PE) 구분
허용 금형	호기별로 생산 가능한 금형(제품) 목록	현행 계획표 B 열
일일 Capa	호기·제품별 하루 생산능력	단위 확인 필요 (Q3)
캐비티·포장 단위	금형 캐비티 수, 박스 입수	
제품 중량	프리폼 1 개 중량	씨벌크 사용량 계산 (FR-14)
교체 손실 계수	공정·교체 유형별 손실 시간과 가동률 (예: PET1 B/M 3 시간 0.87, PE 6 시간 0.75, PET2 2 시간 0.91, PET2 Full set 4 시간 0.83, PET1 Full set 익일 가동)	담당자가 수정 가능
일일 교체 가능 횟수	호기 또는 공장 단위 하루 최대 교체 횟수	기준 확인 필요 (Q4)
주말 계수	주말 계획량 하향 비율	담당자가 설정 (Q5)

5.2 생산 계획 (생산지원팀장이 입력)

항목	설명
Rev 번호·상태	Rev 0(확정), Rev 1, 2..., 초안 / 확정
호기·날짜	계획 셀의 위치 (목요일부터 15 일)
금형(제품)	허용 금형 목록 중 하나
계획 수량	입력값. 비우면 예상 생산량을 그대로 사용
교체 유형	없음 / B·M 만 / Full set
가동 불가 여부·사유	정전, 고장, 휴무 등
메모	배치 판단 근거 (FR-19)
변경 사유·수정자·수정 시각	설비 / 품질 / 인원 / 출고계획 / 급발주 / 기타 중 선택 + 자유 입력

5.3 수요·재고 (출고일정표, 제품수불일보에서 가져옴)

항목	설명
제품·거래처	출고 대상 품목과 거래처 (대형 거래선 여부 포함)
출고 예정일·수량	출고일정표 기준 출고계획량
공장 재고	제품수불일보 기준 일별 양품 현재고
안전재고	제품별 최소 보유 수량 (기준 확인 필요, Q12)
기준 시각	파일을 불러온 시각 (FR-05)

5.4 씨벌크 원료 (씨벌크 원료 관리대장 대체)

항목	설명
사일로	55m³(최대 약 40 톤), 150m³(최대 약 120 톤)
일자별 기초재고	아침 실측 재고
사용량	1 공장·2 공장 일별 사용량 (계획 기반 계산값과 실제값)
입고 일정	공급사, 입고 예정일, 수량(1 회 22~23 톤), 발주일
안전재고 하한	사일로 최소 유지량 (Q2)

실제 컬럼명과 형식은 사내 검토를 거쳐 제공될 샘플 자료(가공·마스킹)를 받은 뒤 확정한다.

06

화면 구성

화면은 네 개이고, 모두 사무실 PC 를 기준으로 만든다. 계획 작성 화면은 현행 엑셀 계획표처럼 호기가 행, 날짜가 열인 모양을 유지해 익숙하게 쓸 수 있게 한다.

생산지원팀장 · PC

6.1 계획 간트

계획 입력, 제약 경고, Rev 저장

생산지원팀장 · PC

6.2 수급 검증

제품별 부족·과잉, 우선순위

생산지원팀장 · PC

6.3 씨벌크 원료

사일로 재고 예측, 발주 추천

관리자 · 조회자 · PC

6.4 기준정보·조회

기준정보, Rev 이력, 확정 계획 조회

6.1 계획 간트 화면 (생산지원팀장, PC)

1. 상단: 공정 탭(1-Stage / 2-Stage·PE / 2 공장), Rev 선택, 수요·재고 기준 시각, “엑셀 가져오기·내보내기” 버튼
2. 본문: 호기 × 15 일 간트. 막대에 제품명과 수량, 교체일에는 교체 유형 표시, 가동 불가일은 빗금
3. 막대를 끌어서 이동·연장하면 즉시 재계산. 제약 위반 셀은 빨간 테두리
4. 오른쪽: 경고 목록(제약 위반, 부족 품목). 누르면 해당 셀로 이동
5. “확정” 또는 “변경 저장” 시 Rev 번호와 변경 사유 입력 창

6.1 계획 간트 화면 (예시) · 엑셀 계획표와 같은 호기 × 날짜 배치

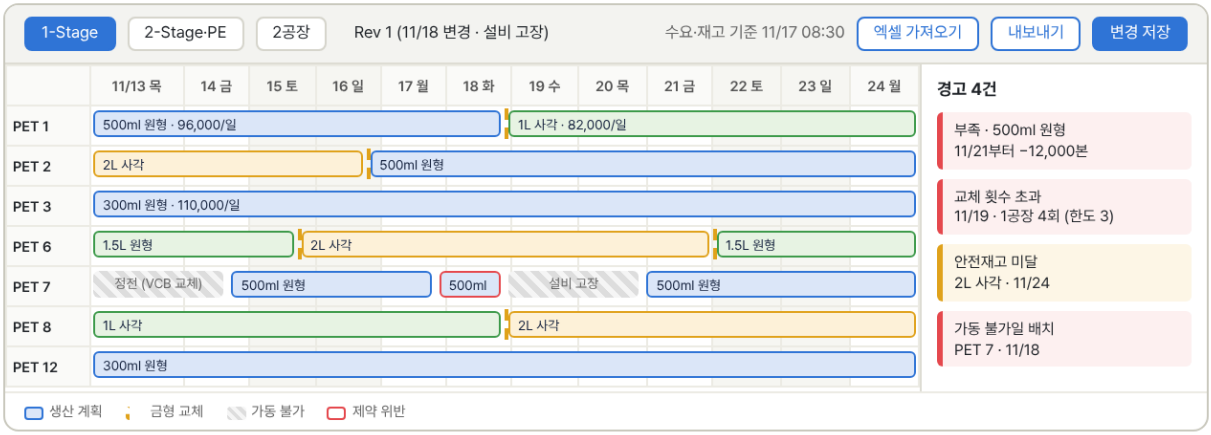


그림 4. 계획 간트 화면 예시 · 제품명·수치는 가상

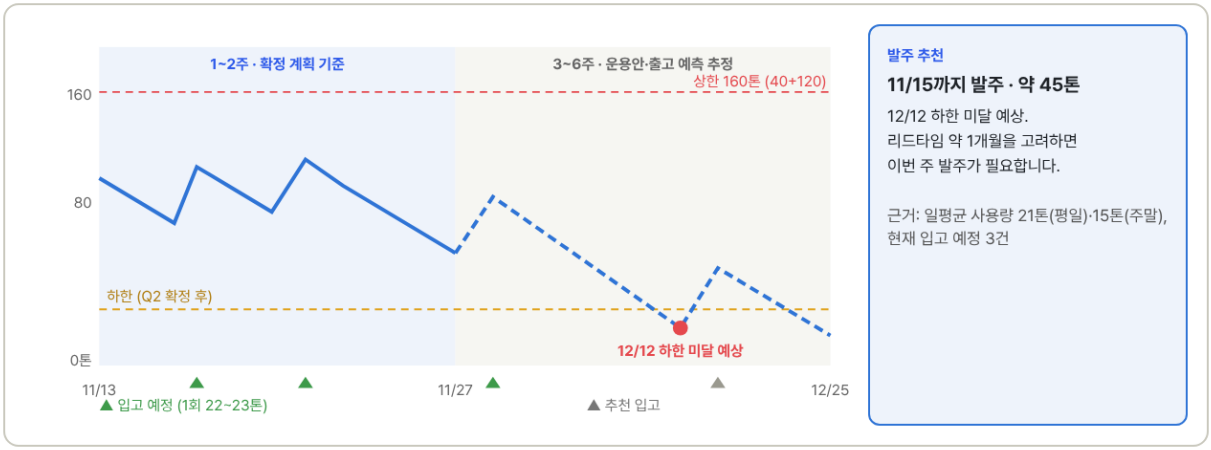
6.2 수급 검증 화면 (생산지원팀장, PC)

1. 제품별 행, 날짜별 열로 예상 재고 추이(재고 + 예상 생산 − 출고계획)를 표시
2. 부족은 빨간색, 안전재고 미달은 노란색, 과잉은 회색
3. 정렬: 우선순위 가중치(납기 임박 → 대형 거래선 → 안전재고 미달) 순 (FR-11)
4. 제품을 누르면 그 제품이 배치된 간트 셀로 이동

6.3 씨벌크 원료 화면 (생산지원팀장, PC)

1. 사일로 재고 6 주 추이 그래프. 상한·하한선 표시, 1~2 주(계획 기준)와 3~6 주(추정)를 구분
2. 아래 표: 일자별 기초재고, 1·2 공장 사용량, 입고 예정 (현행 씨벌크 대장 형식)
3. 발주 추천 카드: “O 월 O 일까지 발주, 약 O 톤” 과 근거
4. 입고 일정 추가·수정

6.3 씨벌크 원료 화면 (예시) · 계획에서 6주 사일로 재고를 내다본다



※ 수치는 화면 설명을 위한 가상 예시이다.

그림 5. 씨벌크 원료 화면 예시 · 수치는 가상

6.4 기준정보·조회 화면 (운영 관리자, 생산팀·영업팀)

1. 기준정보: 호기·허용 금형·Capa·교체 손실 계수 표 편집, 제품배치 운용안 엑셀 일괄 등록
2. Rev 이력: Rev 목록, 변경 사유, 두 Rev 비교
3. 조회 전용 화면: 생산팀·영업팀이 확정 계획과 최신 변경 내역을 본다 (FR-13)

07

시스템 구성과 데이터 연동

계획·재고·원료 데이터는 사내에서만 처리하고 외부로 반출하지 않는다.

- 1 단계: 현행 엑셀 파일을 업로드하는 방식으로 시작한다.
- 이후: ERP(MOLD)와 EMS 의 읽기 전용 연동이 가능한지 확인(Q11)한 뒤 붙인다.

모든 데이터는 사내망 안에서 처리하고, 툴은 판단을 돕는 근거만 계산한다

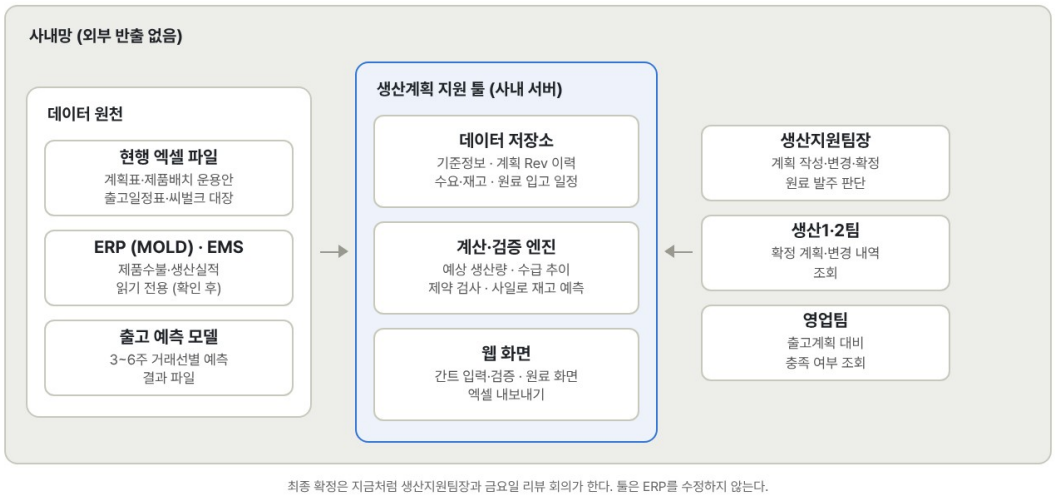


그림 6. 시스템 구성 · 데이터 원천, 툴, 사용자

7.1 데이터 연동 방식

방식	내용	장점	주의점
A. 엑셀 업로드 (1 단계 기본)	계획표, 제품배치 운용안, 출고일정표, 제품수불일보, 씨벌크 대장을 담당자가 업로드	지금 쓰는 파일 그대로 사용, 가장 빠름	양식이 바뀌면 읽기 규칙 수정 필요. 업로드를 잊으면 오래된 값
B. ERP(MOLD)·EMS 읽기 전용 조회	수불·생산실적·비가동 데이터를 정해진 주기로 조회	사람 개입 없이 최신 재고·실적 반영	접속 방식·권한 확인 필요 (Q11). ERP 는 수정하지 않음
C. 출고 예측 결과 연계	5 년 ERP 데이터 기반 출고 예측 모델의 3~6 주 결과 파일을 불러옴	3~6 주 원료 사용량 추정에 활용	예측 갱신 주기·형식 확인 필요

7.2 개발 중 데이터 취급

- 학생 개발팀은 사내 검토를 거쳐 가공·마스킹된 데이터로 작업한다.
- 원본이 필요한 작업은 사내 PC 에서 진행한다.
- 제공 데이터 범위와 결과물 소유권은 Q7 에서 확정한다.

08

비기능 요구사항

가장 중요한 조건은 데이터가 사내 밖으로 나가지 않는 것과, 계산 결과의 근거를 담당자가 언제든 확인할 수 있는 것이다. 기준 수치는 제안값이며 기업과 협의해 확정한다.

ID	구분	요구사항	기준 (제안)
NFR-01	보안	계획·재고·원료 데이터는 사내 서버 또는 사내 PC 에서만 처리하고 외부로 반출하지 않는다	외부 클라우드 미사용, 사내망에서만 접속
NFR-02	보안	로그인한 직원만 접근하고, 역할별 권한(작성/조회/관리)을 나눈다	조회 권한은 수정 불가, 접속 기록 보관
NFR-03	보안	ERP(MOLD)는 읽기만 한다	ERP 연동 계정은 읽기 전용
NFR-04	정확성	모든 계산값은 근거(Capa, 계수, 입력값)를 펼쳐 볼 수 있다	수기 계산과 결과가 같음을 샘플 2 주로 검증
NFR-05	성능	계획 수정 후 재계산이 바로 끝난다	15 일 × 약 40 개 호기 기준 1 초 이내
NFR-06	사용성	엑셀에 익숙한 담당자가 교육 없이 쓸 수 있다	현행 계획표와 같은 행·열 배치, 엑셀 내보내기 유지
NFR-07	유지보수	기준정보·계수·가중치는 코드 수정 없이 화면에서 바꾼다	운영 매뉴얼과 기준정보 변경 절차 제공
NFR-08	확장성	공정 유형(2-Stage, PE)과 공장(2 공장)을 추가할 수 있는 구조	1 단계 데이터 구조를 바꾸지 않고 확장
NFR-09	데이터 보관	모든 Rev 와 변경 사유를 보관한다	최소 3 년 보관, 매일 1 회 백업

09

개발 전 확정할 사항

우선 확인

Q3(Capa·수량 단위)과 Q1(사출기 행 숫자의 의미)이 확정되어야 계산식(5 장)을 정할 수 있다. Q7(제공 데이터 범위와 보안 방식)은 개발 착수 조건이다. 나머지는 기능 세부에 영향을 준다.

번호	질문	관련 항목	확인 대상
Q1	현행 계획표 사출기 행의 일별 숫자(예: 2.8, 4, 2.4)는 무엇이고 단위는 무엇인가? (원료 사용량으로 추정)	FR-14, 5 장	생산지원팀
Q2	씨벌크 사일로의 최소 안전재고 기준은 얼마인가?	FR-15, FR-16	생산지원팀
Q3	제품배치 운용안의 수량·Capa 단위(본/천본)가 통일되어 있는가? 1-Stage 1 호기 월 수량과 Capa 의 단위가 다른 것으로 보인다	FR-01, FR-08	생산지원팀
Q4	호기별(또는 공장별) 하루 금형 교체 가능 횟수는 몇 회인가?	FR-07	생산팀
Q5	주말 계획량은 평일 대비 몇 % 수준으로 잡는가?	FR-08	생산지원팀
Q6	과거 계획 변경본(Rev 1, 2 등)과 변경 사유를 보관하고 있는가?	FR-04, 10 장	생산지원팀
Q7	학생에게 제공할 데이터 범위와 보안 방식(마스킹 / 사내 PC 작업), 결과물 소유권은?	7.2, NFR-01	경영진, 기술연구소
Q8	계획 변경 빈도는 주 2~3 회(계획 담당 인터뷰)인가, 주 5 회 내외(부서별 업무 분석)인가? 변경 사유별 비중은?	FR-04, 1.1	생산지원팀
Q9	1 단계에서 1-Stage 만 계획을 입력할 때, 나머지 사출 설비(A1, 2 공장 P1~4)의 씨벌크 사용량은 어떤 값으로 채우는가? (운용안 기준값 / 직접 입력)	FR-14, FR-15	생산지원팀
Q10	툴을 어디서 운영하는가? (사내 서버 / 특정 PC) 운영 관리자는 누구인가?	7 장, NFR-01	기술연구소, 경영진
Q11	ERP(MOLD)·EMS 의 수불·실적 데이터를 읽기 전용으로 조회할 수 있는가? 아니면 엑셀 내보내기만 가능한가?	FR-05, FR-18, 7.1	기술연구소
Q12	제품별 안전재고 기준이 정해져 있는가? 대형 거래선 목록은 누가 정하는가?	FR-09, FR-11	생산지원팀, 영업팀
Q13	출고일정표는 얼마나 자주 갱신되고, 급발주는 어떻게 반영되는가?	FR-05	영업팀, 생산지원팀

사내 검토를 거쳐 제공될 계획표 샘플, 제품배치 운용안, 씨벌크 대장을 받으면 Q1, Q3, Q5 는 상당 부분 자료에서 직접 확인할 수 있다.

10

2 단계 후보: 초안 추천과 변경 영향 분석

2 단계는 1 단계에서 쌓인 계획·변경 데이터를 바탕으로, 툴이 계획 초안을 제안하고 변경의 파급을 미리 보여주는 방향이다. 1 단계를 운영한 뒤 기업과 협의해 추진 여부를 정한다.

10.1 필요성

1 단계는 사람이 짠 계획을 검증한다. 하지만 다음 두 가지는 여전히 담당자 몫이다.

- 가배대를 처음부터 짜는 시간
- 주중 변경이 출고·재고·원료에 미치는 영향을 따져보는 일

부서별 업무 분석(Rev.1)에서도 생산계획 변경이 다른 부서 업무에 즉시 파급되는 것이 생산지원팀의 가장 큰 불편으로 꼽혔다.

10.2 후보 기능

ID	기능	설명
FR-2-01	계획 초안 추천	출고계획·재고·우선순위·제약을 반영해 호기별 배치 초안을 제안한다. 담당자가 수정해서 확정한다
FR-2-02	변경 영향 분석	설비 고장·급발주로 계획을 바꾸면 출고·재고·원료에 미치는 영향을 즉시 보여준다
FR-2-03	2-Stage 연동	프리폼 수불표(아침 재고, 일별 사용·생산, 재고일수)로 사출 계획과 블로우 계획을 연동한다
FR-2-04	적용 범위 확대	1 공장 PE·2-Stage, 2 공장(사출 P1~4, 블로우 S1~7)으로 넓힌다
FR-2-05	변경 공유	변경이 저장되면 생산팀에 바뀐 호기·날짜만 요약해 알린다 (전화 공유 대체)
FR-2-06	변경 패턴 분석	쌓인 변경 사유를 분석해 자주 바뀌는 제품·호기와 원인을 보여준다

10.3 전제 조건

- 1 단계 운영으로 계획 Rev 와 변경 사유 데이터가 충분히 쌓일 것
- 우선순위 규칙과 가중치를 담당자와 합의할 것
- 2-Stage 프리폼 수불표 양식과 사출·블로우 연결 규칙 확인
- 출고 예측 모델 결과를 주기적으로 받을 수 있을 것

10.4 범위 밖

- 인원배치와 인원 요청: 다른 부서에서 진행 중인 과제(반장앱·지원팀앱)에서 다룬다. 이 툴은 인원 산정이나 배치를 하지 않는다.
- 계획 자동 확정과 MES 구축

10.5 1 단계와의 연결

1 단계의 계획 데이터 구조(5.2)와 Rev·변경 사유 기록을 그대로 학습·추천의 입력으로 쓴다. 2 단계에서 데이터를 다시 만들지 않고 이어갈 수 있게 설계한다.

11

부록: 현행 프로세스와 제공 자료

11.1 현행 주간 일정

1. 목요일: 생산지원팀장이 가배대(계획 초안)를 작성해 생산팀·영업팀에 메일로 공유한다.
2. 금요일 오전: 생산팀·영업팀·지원팀 팀장이 리뷰 회의로 계획을 확정한다.
3. 금요일 오후: 확정본을 엑셀 파일(Rev 0)로 유관부서에 메일 배포한다.
4. 주중 변경(보통 2~3 회): 이슈가 생기면 계획을 고쳐 재배포하거나 해당 생산팀장에게 전화로 공유한다.

11.2 계획 판단 기준

구분	내용
입력 정보	출고계획량(출고일정표), 공장재고량(제품수불일보)
설비·금형 제약	호기별 생산 가능 제품(금형), 생산능력, 금형 교체 시간, 일일 교체 가능 횟수, 교체 범위(Full set / Blowing mold 만)
우선순위	납기가 급한 것, 대형 거래선 우선, 과거 납품 실적 경험, 안전재고
인원·원부재	금요일까지 사전 확인 후 반영. 배포 후 결원·선별 출장·설비 고장으로 변경 발생
근무 형태	A/B/C 3 개 조, 12 시간 주야 교대, 연중무휴 (구정·추석·여름휴가만 수일 정지)
주말 규칙	작업자·관리자 부담을 줄이기 위해 주말 계획량을 평일보다 낮게 잡음

11.3 현행 계획표와 씨벌크 대장

- 시트는 공정별로 나뉜다: 1 팀 PET1(1-Stage), 1 팀 PET2(2-Stage)·PE, 2 팀 PET(사출 P + 블로우 S). 날짜 축은 이번 주 목요일부터 2 주 뒤 목요일까지 15 일이다.
- B 열에 호기별 생산 가능 금형 목록이 있고, 날짜 셀에는 제품명이 텍스트로 들어간다. 제품명이 바뀌는 지점이 금형 교체 시점이고, 수량은 일부 셀에만 적힌다.
- 2-Stage 는 프리폼 수불표(아침 재고, 일별 사용·생산, 재고일수)로 사출 계획과 블로우 계획을 연동한다.
- 씨벌크는 사출 공정이 있는 설비 전부(1 공장 PET 1~18 호기·A1, 2 공장 P1~4)가 쓰고, 블로우와 PE 는 쓰지 않는다. 사용량은 평일 약 19~23 톤, 주말 약 15~16 톤이며 발주 리드타임은 약 1 개월이다.
- 부서별 업무 분석(Rev.1)에서 생산지원팀은 생산계획 잦은 변경, 재고 이중 관리(Mold + 엑셀), 원자재 재고·발주 전량 엑셀 수작업을 주요 병목으로 꼽았고, 우선순위는 "긴급"이다.

11.4 제공 자료

자료	내용	활용 용도	상태
주간 생산계획 샘플 (26 년 11 월 2 주, Rev 0)	공정별 시트, 호기별 가능 금형, 일별 생산 품목, 교체 손실 계수표, 프리폼 수불표	현행 형식 분석, FR-03	확보
제품배치 운용안 (2610 Rev 0)	호기별 설비·제품, 포장 단위, 캐비티, 일일 Capa, 월별 계획 물량·가동일수 등	기준정보(FR-01), 3~6 주 원료 추정	확보
씨벌크 원료 관리대장	일자별 사일로 재고, 1·2 공장 사용량, 공급사별 입고 일정	FR-14~17	확보
출고일정표 (26 年)	거래처·품목별 출고 예정일·수량	수요 입력 (FR-05)	제공 가능
제품수불일보	일별 양품 현재고	재고 입력 (FR-05)	제공 가능
출고 예측 모델 결과	5 년 ERP 데이터 기반 거래선별 월 예측 (B2B/B2C, 1~5 월 정확도 약 91%)	3~6 주 수요 추정	제공 가능
생산실적·비가동 (MOLD/EMS)	호기별 실적 수량, 비가동 사유·시간	실제 가동률, FR-18	제공 가능
과거 계획 변경본 (Rev 1, 2 등)	변경 전후 계획과 사유	변경 패턴 분석 (10 장)	보관 여부 확인 중 (Q6)

12

검토 및 확인

아래 담당자는 본 정의서를 검토하였다. 9 장 확인 사항에 대한 답변을 반영한 뒤 최종본(v1.0)을 확정하고, 이를 1 단계 개발의 기준으로 삼는다.

구분	소속	성명	서명	일자
고객사 검토	새한프라텍			
작성				